

MINUTA DE ENTREVISTA: ELICITACIÓN DE REQUISITOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE FAUNA RESCATADA (SIGFaR) — BIOPARQUE MUNICIPAL VESTY PAKOS

1. Información general del acta

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Carrera de Ingeniería de Sistemas — Semestre 2/2026. Materia: Ingeniería de Software (SIS-213). Docente: Ing. M. Sc. Miguel Angel Pacheco Arteaga.

Campo	Valor
Código de acta	ACT-SIS213-BIO-001
Fecha	17/09/2026
Hora inicio / fin	09:00 – 10:35 (BOT, UTC-4)
Duración	95 minutos
Lugar / canal	Presencial, sala de reuniones del Bioparque Municipal Vesty Pakos (Mallasa, La Paz) + enlace Teams
Proyecto	SIGFaR — Sistema Integrado de Gestión de Fauna Rescatada
Tipo de sesión	Entrevista semiestructurada de elicitación (preguntas abiertas y cerradas)
Versión del acta	v1.0

Participantes y roles

Nombre (simulado)	Organización / cargo	Rol en el proyecto	Validación
Lic. Carla Mamani Quispe	Bioparque Vesty Pakos / Directora	Stakeholder principal (cliente, patrocinador)	Firma digital en Teams
Dr. Rodrigo Choque Villca, MVZ	Bioparque / Jefe de Clínica Veterinaria	Stakeholder clave (usuario experto, salud animal)	Firma digital en Teams
Lic. Andrea Salazar Rojas	Bioparque / Bióloga responsable de Manejo y Bienestar Animal	Stakeholder clave (operaciones, dietas, recintos)	Firma digital en Teams
Lic. Jorge Huanca Tarqui	Bioparque / Administrador-Contador	Stakeholder de soporte (costos, insumos, reportes)	Firma digital en Teams
Gemina Ponce	UCB / Consultora de Software	Director de Proyecto y Analista de Sistemas	Git commit v1.0
Emilia Crespo	UCB / Consultora de Software	Especialista en QA (Calidad) y Desarrollador Frontend	Soporte BPMN y modelo E-R
Alejandro Bobarin	UCB / Consultora de Software	Arquitecto de Software y Desarrollador Backend	Verificación de requisitos

Nota: nombres de funcionarios y cifras operativas son simulados con fines académicos.

2. Objetivo y alcance de la reunión

La sesión busca delimitar el alcance del SIGFaR: una base de datos central que registre cada animal rescatado desde su ingreso hasta su destino final (liberación, traslado, permanencia o deceso). El levantamiento se alinea a las directrices de calidad de requisitos de la norma ISO/IEC/IEEE 29148.

El alcance se define en dos niveles:

- **Nivel TPS (núcleo obligatorio):** registrar las transacciones diarias — ingreso de animales, fichas clínicas, tratamientos, alimentación, movimientos entre recintos, egresos e inventario de insumos.

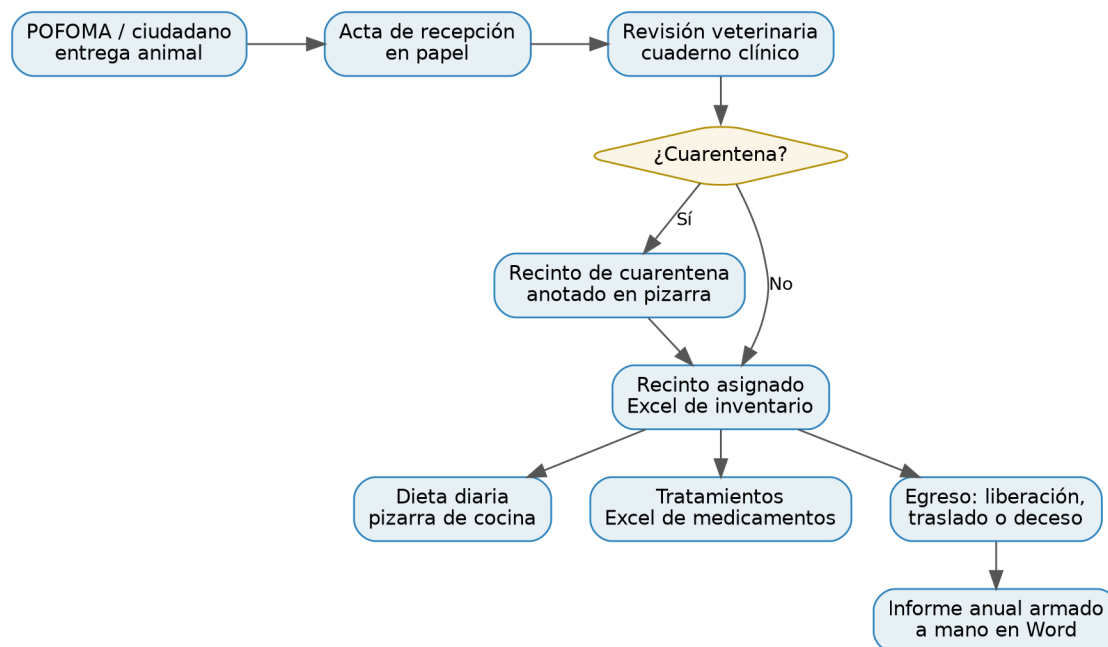
- **Nivel MIS (extensión recomendada):** consolidar esas transacciones en reportes y tableros para la Dirección — indicadores de sobrevivencia, tiempos de rehabilitación, ocupación de recintos, costo por individuo y reportes periódicos a la autoridad ambiental.

Justificación de subir a MIS: la Directora declaró que su principal dolor no es solo registrar, sino **tomar decisiones y rendir cuentas** (presupuesto municipal, informes a la autoridad ambiental). Un TPS sin capa de reportes resolvería la operación pero no ese problema.

3. Análisis AS-IS

Hoy la información de cada animal está repartida entre papel, cuadernos, una pizarra y al menos cuatro archivos Excel sin vínculo entre sí. No existe un identificador único que conecte el acta de recepción, la ficha clínica y el recinto donde está el animal.

Flujo actual



Flujo AS-IS del Bioparque

Cada flecha implica copiar datos a mano, y ahí se originan los errores y la pérdida de historial.

Problemas identificados

ID	Problema	Impacto declarado	Fuente
PRB-01	Sin identificador único por individuo; el microchip, el nombre y el número de acta viven en archivos distintos	Registros duplicados y animales “perdidos” en el inventario	Bióloga (P5)
PRB-02	Historia clínica en cuadernos físicos por año	Consultar antecedentes de un animal toma 20–40 min; un cuaderno de 2022 se mojó y se perdió	Veterinario (P3)
PRB-03	Movimientos entre recintos anotados solo en pizarra	No hay trazabilidad de dónde estuvo el animal ni cuándo	Bióloga (P6)
PRB-04	Vacunas y desparasitaciones sin alertas	Tratamientos atrasados; se detecta cuando el animal ya presenta síntomas	Veterinario (P4)
PRB-05	Inventario de medicamentos y alimento en Excel desactualizado	Quiebres de stock; compras de emergencia a mayor precio	Contador (P10)

ID	Problema	Impacto declarado	Fuente
PRB-06	Informe anual y reportes a la autoridad ambiental se arman a mano	Aproximadamente 2 semanas de trabajo por informe; cifras inconsistentes	Directora (P1, P12)
PRB-07	Costos de alimentación y atención no se asignan por especie ni individuo	La Dirección no puede justificar presupuesto ante el municipio	Directora y Contador (P11)
PRB-08	Solo una persona edita el Excel principal	Cuello de botella; cuidadores sin acceso a la información que usan cada día	Bióloga (P7)

4. Transcripción de la entrevista

Modera Gemina Ponce (GP); intervienen EC y AB. Cada pregunta indica su tipo: **[A]** abierta, **[C]** cerrada.

Bloque 1 — Visión general (Directora)

P1 [A] — GP: ¿Cuál es hoy el mayor problema para gestionar a los animales rescatados?

Directora: “No sabemos con certeza cuántos animales tenemos en un momento dado ni en qué estado están. Cada área tiene su Excel o su cuaderno. Cuando la Gobernación o el municipio me pide un informe, tardamos casi dos semanas en juntar datos, y aun así las cifras no cuadran entre áreas.”

P2 [C] — GP: ¿Aproximadamente cuántos individuos y especies alberga el Bioparque?

Directora: “Alrededor de 450 individuos de unas 80 especies. Recibimos entre 15 y 25 ingresos por mes, casi todos por decomiso de POFOMA o entrega de vecinos.”

Análisis del analista: el volumen (450 activos, ~300 ingresos/año) es modesto para un SGBD relacional; el reto no es el volumen sino la integridad y la trazabilidad. Se identifican las entidades núcleo INDIVIDUO, ESPECIE e INGRESO.

Bloque 2 — Salud animal (Veterinario)

P3 [A] — EC: ¿Cómo registran hoy la historia clínica de un animal?

Veterinario: “En cuadernos por año. Si llega un zorro que ya estuvo aquí en 2023, tengo que buscar a mano. Me toma de 20 a 40 minutos. Un cuaderno de 2022 se mojó y perdimos todo.”

P4 [C] — EC: ¿Necesita que el sistema le avise cuándo toca una vacuna o desparasitación?

Veterinario: “Sí, definitivamente. Y que avise también cuando termina una cuarentena; hoy la cuarentena es de 30 días para la mayoría y a veces se nos pasa.”

P4.1 [C] — AB: ¿Quién debe poder modificar una ficha clínica?

Veterinario: “Solo los veterinarios. Los cuidadores pueden ver, y anotar observaciones, pero no cambiar diagnósticos.”

Análisis del analista: se derivan HISTORIA_CLINICA, TRATAMIENTO y un esquema de roles con permisos diferenciados (RBAC). Las alertas requieren una tarea programada sobre fechas de próxima aplicación.

Bloque 3 — Manejo y recintos (Bióloga)

P5 [A] — GP: ¿Cómo identifican a cada animal?

Bióloga: “Algunos tienen microchip, otros anilla, otros solo un nombre que les ponen los cuidadores. Hemos tenido el mismo animal registrado dos veces con nombres distintos.”

P6 [A] — GP: Cuando un animal cambia de recinto, ¿qué queda registrado?

Bióloga: “Se borra la pizarra y se escribe el nuevo lugar. No queda historial. Si un animal se enferma, no puedo saber con quién compartió recinto la semana pasada.”

P7 [C] — EC: ¿Los cuidadores usarían el sistema desde el celular en los recintos?

Bióloga: “Sí, todos tienen celular. Pero la señal en algunas zonas de Mallasa es mala, así que tendría que guardar y mandar después.”

P8 [A] — EC: ¿Cómo se definen y registran las dietas?

Bióloga: “Yo defino la dieta por especie y a veces por individuo si está en tratamiento. La cocina la ve en una pizarra. Quisiera registrar cuánto se sirvió y cuánto sobró, porque eso es un indicador de salud.”

P9 [C] — AB: ¿El sistema debe registrar el destino final del animal?

Bióloga: “Sí: liberación con coordenadas del sitio, traslado a otro centro con el documento de respaldo, permanencia o deceso con la necropsia.”

Análisis del analista: el identificador lo generará el sistema (código SIGFaR), con microchip y anilla como atributos opcionales únicos. MOVIMIENTO_RECINTO con fechas de entrada/salida permite reconstruir contactos. Se registra la necesidad de operación offline con sincronización posterior.

Bloque 4 — Insumos y costos (Contador)

P10 [A] — GP: ¿Cómo controlan hoy el stock de medicamentos y alimento?

Contador: “Con un Excel que actualizo cuando me acuerdo. Dos veces este año nos quedamos sin antiparasitario y compramos de urgencia más caro.”

P11 [C] — GP: ¿Le serviría conocer el costo mensual por especie?

Contador: “Sí. Si cada consumo de alimento y medicamento queda registrado con su costo unitario, podría calcularlo. Hoy lo estimo a ojo.”

Análisis del analista: INSUMO, LOTE y CONSUMO vinculados a INDIVIDUO permiten el costeo por individuo y especie (base del nivel MIS). Se requiere punto de reorden por insumo.

Bloque 5 — Reportes y cierre (Directora)

P12 [A] — AB: ¿Qué reportes necesita recibir y con qué frecuencia?

Directora: “Un resumen mensual: ingresos, egresos, muertes, ocupación de recintos y gastos. Y el informe anual para la autoridad ambiental. Idealmente, un tablero que pueda ver cuando quiera.”

P13 [C] — AB: ¿Cuál es un tiempo aceptable para generar ese reporte mensual?

Directora: “Si sale en menos de un minuto, ya es un milagro comparado con dos semanas.”

P14 [C] — GP: ¿Los datos deben quedar respaldados fuera del Bioparque?

Directora: “Sí. Lo del cuaderno mojado no puede volver a pasar. Y quiero saber quién modificó cada dato.”

Análisis del analista: estas respuestas justifican el nivel MIS (reportes agregados y tablero), un RNF de rendimiento para reportes, respaldos automáticos externos y una bitácora de auditoría sobre tablas críticas.

5. Catálogo preliminar de necesidades

Se identificaron 16 necesidades: 11 de nivel TPS (operación diaria) y 5 de nivel MIS (información para decisiones). Las marcadas como “Propuesta del equipo” no fueron pedidas explícitamente, pero se derivan de lo dicho y quedaron validadas verbalmente en la sesión.

ID	Necesidad	Fuente de origen	Nivel	MoSCoW
NEC-01	Registrar el ingreso de cada animal con procedencia (POFOMA, ciudadano, otro centro), fecha, estado inicial y acta digitalizada	Directora (P2), Bióloga (P9)	TPS	Must
NEC-02	Asignar un código único por individuo, vinculando microchip y anilla cuando existan	Bióloga (P5)	TPS	Must
NEC-03	Mantener historia clínica digital: consultas, diagnósticos, tratamientos y exámenes	Veterinario (P3)	TPS	Must
NEC-04	Alertar vacunas, desparasitaciones y fin de cuarentena próximos a vencer	Veterinario (P4)	TPS	Must
NEC-05	Registrar el historial de movimientos entre recintos con fechas de entrada y salida	Bióloga (P6)	TPS	Must
NEC-06	Definir dietas por especie o individuo y registrar ración servida y sobrante	Bióloga (P8)	TPS	Should
NEC-07	Registrar el egreso: liberación (coordenadas), traslado (documento), permanencia o deceso (necropsia)	Bióloga (P9)	TPS	Must
NEC-08	Controlar inventario de medicamentos y alimento por lote, con punto de reorden	Contador (P10)	TPS	Must
NEC-09	Permisos por rol: veterinario edita lo clínico; cuidador consulta y anota observaciones	Veterinario (P4.1)	TPS	Must
NEC-10	Registro desde celular con funcionamiento sin conexión y sincronización posterior	Bióloga (P7)	TPS	Could
NEC-11	Bitácora de auditoría (quién cambió qué y cuándo) y respaldos externos automáticos	Directora (P14)	TPS	Must
NEC-12	Reporte mensual de ingresos, egresos, decesos, ocupación y gastos	Directora (P12)	MIS	Must
NEC-13	Costo mensual por especie e individuo a partir de los consumos registrados	Contador (P11)	MIS	Should
NEC-14	Informe anual exportable para la autoridad ambiental	Directora (P1, P12)	MIS	Should
NEC-15	Tablero de indicadores: tasa de sobrevivencia, tiempo medio de rehabilitación, tasa de liberación, ocupación de recintos	Directora (P12); Propuesta del equipo	MIS	Could
NEC-16	Rastreo de contactos: listar animales que compartieron recinto con un individuo enfermo en un rango de fechas	Bióloga (P6); Propuesta del equipo	MIS	Could

6. Requisitos preliminares (ISO/IEC/IEEE 29148)

ID	Tipo	Descripción	Origen	MoSCoW	Estabilidad	Verificación
RF-01	Funcional	Registrar el ingreso de un animal generando un código SIGFaR único	NEC-01, NEC-02	Must	Firme	Prueba funcional
RF-02	Funcional	Registrar y consultar la historia clínica completa de un individuo	NEC-03	Must	Firme	Prueba funcional
RF-03	Funcional	Generar alertas de tratamientos y cuarentenas a vencer en los próximos 7 días	NEC-04	Must	Cambiant e	Prueba de integración
RF-04	Funcional	Registrar movimientos de recinto sin sobrescribir el historial	NEC-05	Must	Firme	Prueba funcional

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO"

Carrera de Ingeniería de Sistemas — Semestre 2/2026 · Ingeniería de Software (SIS-213)

MINUTA DE REUNIÓN OFICIAL — Elicitación de Requisitos · Docente: Ing. M. Sc. Miguel Angel Pacheco Arteaga

ID	Tipo	Descripción	Origen	MoSCoW	Estabilidad	Verificación
RF-05	Funcional	Descontar stock al registrar un consumo y alertar al alcanzar el punto de reorden	NEC-08	Must	Firme	Prueba de integración
RF-06	Funcional	Generar el reporte mensual consolidado exportable a PDF y Excel	NEC-12	Must	Estable	Inspección
RNF-01	Rendimiento	La consulta de la historia clínica de un individuo debe responder en menos de 2 segundos	P3	Must	Firme	Prueba de estrés
RNF-02	Rendimiento	El reporte mensual debe generarse en menos de 60 segundos	P13	Should	Estable	Prueba de rendimiento
RNF-03	Seguridad	Toda modificación en tablas clínicas y de inventario queda en bitácora con usuario y fecha-hora	P14	Must	Firme	Inspección de BD
RNF-04	Disponibilidad	Respaldo automático diario fuera de las instalaciones, con restauración en menos de 4 horas	P14	Must	Firme	Prueba de recuperación
RNF-05	Usabilidad	Un cuidador sin capacitación previa debe registrar una observación en menos de 1 minuto desde el celular	P7	Should	Estable	Métrica de usabilidad

Entidades preliminares para el modelo E-R: ESPECIE, INDIVIDUO, INGRESO, EGRESO, RECINTO, MOVIMIENTO_RECINTO, HISTORIA_CLINICA, TRATAMIENTO, DIETA, INSUMO, LOTE, CONSUMO, USUARIO, ROL y BITACORA.

7. Compromisos y siguientes pasos

ID	Compromiso	Responsable	Fecha límite	Entregable
COM-01	Modelar el proceso TO-BE de ingreso, atención y egreso en BPMN 2.0	Emilia Crespo	24/09/2026	Archivo .bpmn (Camunda)
COM-02	Elaborar el modelo E-R preliminar a partir de las entidades identificadas	Emilia Crespo	26/09/2026	Diagrama E-R v0.1
COM-03	Redactar historias de usuario con criterios de aceptación Gherkin para RF-01 a RF-04	Gemina Ponce	26/09/2026	Historias v1.0 en Jira
COM-04	Diseñar casos de prueba para RNF-01 y RF-03	Alejandro Bobarin	28/09/2026	Plan de pruebas v0.1
COM-05	Enviar muestras de actas de recepción, fichas clínicas y el Excel de inventario actual	Bióloga y Veterinario	23/09/2026	Documentos escaneados
COM-06	Validar el borrador del SRS con la Dirección del Bioparque	Todo el equipo	05/10/2026	Aprobación formal del cliente

8. Firmas de conformidad

Nombre	Cargo	Firma
Lic. Carla Mamani Quispe	Directora, Bioparque Municipal Vesty Pakos	
Dr. Rodrigo Choque Villca	Jefe de Clínica Veterinaria	
Lic. Andrea Salazar Rojas	Bióloga, Manejo y Bienestar Animal	
Lic. Jorge Huanca Tarqui	Administrador-Contador	

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO"

Carrera de Ingeniería de Sistemas — Semestre 2/2026 · Ingeniería de Software (SIS-213)

MINUTA DE REUNIÓN OFICIAL — Elicitación de Requisitos · Docente: Ing. M. Sc. Miguel Angel Pacheco Arteaga

Nombre	Cargo	Firma
Gemina Ponce	Líder técnico, Consultora UCB	